

□原著論文

過去5年間の作業療法学研究の動向

— BERTopic による分析 —

鈴木 哲理^{*1} 鈴木 久義^{*2}

要旨: 本研究の目的は、学術誌『作業療法』の投稿論文に対し、自然言語処理を適用し、現代の作業療法学研究のトピックを量的に検討することである。対象は38巻から42巻2号までの学術誌『作業療法』に掲載された原著論文の論文要旨とした。論文要旨に対し、テキストのトピックを抽出できるBERTopicにより、研究トピックとその時系列変化を抽出した。結果から質的研究、尺度開発、脳卒中患者の退院後の日常生活動作の能力、修正CI療法の効果、地域高齢者の健康と作業参加の5つのトピックが抽出された。質的研究と尺度開発の2つが現代に特有なトピックであり、その他3つに関しては過去から共通する研究トピックであることが示唆された。

作業療法 43: 614~621, 2024

Key Words: 作業療法, 研究, テキストマイニング, (自然言語処理), (トピックモデル)

はじめに

一般社団法人日本作業療法士協会（以下、OT協会）が発行する学術誌『作業療法』（以下、『作業療法』）は、わが国における作業療法学の発展を映す重要な学術誌であり、2023年までに計42巻が発行されている。澤田ら¹⁾は、日本の作業療法学の興味の推移を分析するために、創刊から2014年までに『作業療法』に掲載された論文のタイトルをテキストマイニング手法により分析した。その結果、「症例、アプローチ」「高次脳

機能、脳血管障害、ADL」「高齢者、認知症、評価、作業」が作業療法学研究のトピックとして抽出された。柴田²⁾は2006年から2015年までの『作業療法』に掲載された論文を分析し、量的研究が多いこと、高いエビデンスレベルの研究が少ないことを報告した。

2019年には『作業療法』が科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)で公開されるようになり、それ以降、作業療法を取り巻く情勢に大きな変化が見られている。2019年末には新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）が世界的に感染拡大した。第三次作業療法5ヵ年戦略（2018-2022）³⁾が策定されてからは、高齢者だけでなくすべての住民を対象とした、保健・福祉・教育における地域生活支援が重視されるようになった。このような情勢の変化により、先行研究に見られたような作業療法学の研究トピックに変化が生じた可能性がある。作業療法学の学術的発展や今後の展望を検討するためにも、この期間の『作業療法』の投稿論文の内容を分析し、研究トピックを明らかにすることが肝要である。

論文のような質的データの分析には、質的研究手法やテキストマイニング手法が採用される。澤田ら¹⁾はテキストマイニング手法を用いて量的に『作業療法』

2023年6月26日受付, 2024年1月16日受理

An analysis of trends in occupational therapy research over the past five years: A BERTopic approach

^{*1} 昭和大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻(前所属: 放課後等デイサービスアトリエあいだく川崎)
Tetsuri Suzuki, OTR, PhD: Division of Occupational Therapy, School of Nursing and Rehabilitation Sciences, Showa University (Former Affiliation; Afterschool Day-care Atelier AIDAC Kawasaki)

^{*2} 昭和大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻
Hisayoshi Suzuki, OTR, PhD: Division of Occupational Therapy, School of Nursing and Rehabilitation Sciences, Showa University

責任著者: 鈴木哲理 (e-mail: tetsuri.3324@gmail.com)

の論文を分析している。従来のテキストマイニング手法では、単語の頻度集計を主体とした分析がほとんどであり、文脈や文章構成を考慮した分析が実施できていなかった。しかし現在では、自然言語処理（以下、NLP）と呼ばれる技術が発展し、OpenAI社のChatGPT⁴⁾やGoogle社のBard⁵⁾に代表されるような、大規模言語モデル（以下、LLM）を使った生成的人工知能（以下、生成AI）が社会に普及しつつある。最新のNLP手法では、文脈や文章構成を反映した分析ができるため、より人間が解釈しやすい結果を出力することが可能である。このような手法を適用することで、『作業療法』の掲載論文から、質の高い作業療法学の研究トピックを抽出できると考える。

そこで本研究の目的は、2019年以降の『作業療法』に掲載された論文を最新のNLP手法により分析し、2019年以降における作業療法学研究のトピックを抽出、およびその時系列変化を量的に検討することである。

方 法

1. 研究対象

2019年から2023年5月までに発行された『作業療法』38巻から42巻2号までの「研究論文」または「原著論文」カテゴリである127本の論文を対象とした。独創性・新規性の高い研究を分析するために、「総説」「実践報告」「短報」は除外した。分析に使用するテキストは、先行研究¹⁾では論文のタイトルを使用した。本研究では、より多い情報量で分析するために300字以内で構成される論文要旨を採用した。

2. トピックモデルとBERTopic

トピックモデルはテキスト中の潜在的な意味のクラスターであるトピックを推定することができるモデルである⁶⁾。トピックモデルは確率モデルの一種であり、文書中のトピックとそのトピックに所属する単語の出現確率の分布を推定できる。2023年現在、最新のトピックモデルとしてBERTopic⁷⁾という手法が提案されており、先行研究では論文要旨からトピックを抽出し文献レビューが行われている^{8,9)}。BERTopicは従来のように単語の出現頻度を使用せず、大規模なテキストデータを学習したLLMが単語同士の意味の近さや文脈を数値化し、その数値でクラスタリングを行うことでトピックの品質を高めている。このような数値化はembeddingと呼ばれ、現代のNLP研究の重要な要

素の一つとなっている¹⁰⁾。本研究では、得られた論文要旨にBERTopicを適用し、作業療法学研究のトピックを抽出した。抽出されたトピックを客観的に説明するために、生成AIを使用して、トピックの内容を端的に表現するラベルを付与した。さらに、作業療法学研究のトピックの時系列変化を検討するために、時系列変化を扱うことができるトピックモデルであるDynamic Topic Modeling（以下、DTM）により、BERTopicによって生成されたトピックの時系列変化を分析した。

3. 分析方法

1) データの前処理

収集した要旨について、英字を小文字化し、分析に不要な数字や記号などの文字列をテキストから削除した。その後、“OT”などの略語を“作業療法”と基本形になるように変換した。最後に、指示代名詞や人称代名詞などの分析に不必要な単語であるストップワードをテキストから除外し、データセットを作成した。

2) BERTopicによるトピックの分析

前処理した要旨に対しembeddingの処理を行い、文章を単語の意味の近さや文脈からなる数値に変換した。embeddingにより生成された数値は高次元のベクトルで表現されるが、高次元のベクトルでの分析は「次元の呪い」¹¹⁾が生じることが知られている。「次元の呪い」とはデータの次元が増加するにつれて、そのデータを適切に扱うために必要なサンプル量が指数関数的に増大し、モデルの性能や解析の精度が低下する現象である。これを解決するため、次元削減手法であるUniform Manifold Approximation and Projectionを使用し、次元を削減された文書表現を生成した。次にHierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noiseにより文書表現をトピックに分類し、テキスト中のトピックの構成比率を意味するトピックの出現確率を得た。また、分類されたテキスト中の単語の重要度は、class-based Term Frequency-Inverse Document Frequency（以下、c-TF-IDF）を使って算出し、トピックを代表する上位10単語および論文要旨を抽出した。

3) 生成AIモデルによるトピックのラベリング

トピックモデルでは、生成されたトピックの内容を端的に表現するラベルを人間が結果を解釈し付与する必要がある。本研究では、客観的にラベルを付与するために、人間と同等レベルの文章生成が可能^{4,5)}な生成

表 1 BERTopic によるトピック解析の結果と gpt-3.5-turbo によって生成された各トピックのラベル

トピック ID	トピック出現確率	該当論文 (本)	各トピックの上位 10 単語	gpt-3.5-turbo によって生成されたトピックラベル
0	0.254	30	インタビュー, 体験, 専門性, プロセス, 役割, ケア, 相談, 職種, 支援, 分析	作業療法における質的研究: インタビューによる体験・専門性・プロセス・役割・ケア・相談・職種・支援・分析
1	0.193	24	尺度, 妥当性, 項目, 内容, 実践, 開発, 作成, 作業, モチベーション, 評価	作業療法研究における尺度開発と妥当性評価に関する調査
2	0.166	22	退院, 退院後, 予測, 患者, 転倒, 入院, 再開, せん妄, 家事, fim	脳血管疾患患者の退院後の ADL 能力と家事再開に関する研究
3	0.164	19	上肢, 療法, 麻痺, ci, 機能, 運動, 行動, 急性, 使用, ピンチ	回復期脳卒中後の中重度から重度上肢麻痺に対するロボット療法と修正 CI 療法の効果に関する研究
4	0.150	14	健康, 在住, 地域, 高齢者, 調理, sopi, ロコモ, 作業, 参加, 視聴	地域在住高齢者の健康と作業参加に関する研究
-1	—	18	pobp, amps, ペン, 挑戦, 運転, 課題, 高齢者, データ, 支援者, 日記	—

AI モデルの gpt-3.5-turbo を使用し, 各トピックを代表する単語および要旨からトピックの内容を端的に表現するラベルを生成した. 生成されたラベルの妥当性については, 質的研究およびトピックモデルによる分析経験のある筆頭著者と第二著者が, BERTopic が抽出した代表的な上位 10 単語と論文の内容を確認し, ラベルの内容の検討を行った.

4) トピックの時系列変化

BERTopic によって生成されたトピックについて, 対象となる 5 年間の時系列変化を DTM で出力し, 各トピックの年代ごとの投稿論文数を正規化した正規化頻度から, トピックの時系列変化の検討を行った.

5) 分析の実行環境と再現性

本研究の一連の分析はプログラミング言語 Python が使用可能である Google Colaboratory のノートブック内で実施された. 主に使用されたライブラリは, transformers==4.30.2, bertopic==0.15, openai==0.27.8, SudachiPy==0.6.7 であった. embedding には rinna 株式会社が公開している GPT ベースの生成 AI モデルである rinna/Japanese-gpt-neox-3.6b¹²⁾を使用した. 分析の透明性の確保のため, 本研究で利用したノートブック, モデルは研究データレポジトリの Zenodo で公開されている (<https://doi.org/10.5281/zenodo.8035771>). 公開されているノートブックを実行することで, 本研究の分析が再現可能である. なお要旨の全文が記載されている前処理前のデータセットは著作権の関係で公開していない.

4. 倫理的配慮

本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施されており, ヒトを対象とする研究には該当しないため, 配慮すべき倫理的事項はない. 本研究の分析は著作権法第 47 条の 7「情報分析による複製」に該当しており, 分析における著作権上の問題はない. なお, 本研究に関連する開示すべき利益相反関係にある企業等はない.

結 果

1. BERTopic による『作業療法』の分析結果

BERTopic によるトピック解析の結果を表 1, 表 2 に示した. 推定されたトピック数は 5 つであり, どのトピックにも分類されない語はトピック -1 として分類された (表 1). 各トピック代表的な論文は各トピック 3 本ずつ, 計 15 本抽出された (表 2).

著者らで各トピックの上位 10 単語および各トピックを代表する論文からラベリングの内容を検討した結果, トピック 0 とトピック 3 を除き, 適切にラベリングがなされたと判断した. トピック 0 は後半部分が上位 10 単語で列挙されており, 冗長な表現となっていた. そのため前半部分のみを採用し, 「作業療法における質的研究」と表現を修正した. トピック 3 は, 代表的な論文を概観すると, 回復期のみでなく急性期も対象があった他, 重症度やロボット療法に言及された論文は 1 本のみであった. そのため, ラベル中にある「回復期」「中等度から重度」「ロボット療法」といった表現は不適切であると判断し, 「脳卒中後の上肢麻痺に対する修正 CI 療法の効果」と修正した.

表2 BERTopic が抽出した各トピックの代表的な論文とその出現確率

トピック ID	トピック上位 10 単語	論文タイトル	トピック出現確率
0	インタビュー, 体験, 専門性, プロセス, 役割, ケア, 相談, 職種, 支援, 分析	脳卒中片麻痺者が生活のなかで麻痺手の使用・不使用にいたる過程	0.76
		地域に住む要支援高齢男性が価値を置く作業の特徴に関する質的研究	1.00
		脳卒中患者が回復期病棟入院中に抱く退院後生活の認識の変容プロセス—複線径路等至性アプローチの分析から—	1.00
1	尺度, 妥当性, 項目, 内容, 実践, 開発, 作成, 作業, モチベーション, 評価	自閉スペクトラム症児の食に関する行動を測定する尺度の開発—妥当性と信頼性の検討—	0.50
		高齢者の生活期リハビリテーションに携わる作業療法士に必要なコンピテンシーの抽出—デルファイ法による内容的妥当性の検討—	0.53
		終末期がん患者に対する作業療法士の実践自己評価尺度の開発—妥当性・信頼性の検討—	0.54
2	退院, 退院後, 予測, 患者, 転倒, 入院, 再開, せん妄, 家事, fim	脳血管疾患患者における回復期リハビリテーション病棟退院後の日常生活活動能力の変化および関連因子に関するアンケート調査	1.00
		回復期リハビリテーション病棟退院後の在宅脳卒中者における家事再開状況—予後予測因子の検討—	0.71
		大腿骨近位部骨折術後患者における夜間の排泄関連動作再獲得の関連要因	1.00
3	上肢, 療法, 麻痺, ci, 機能, 運動, 行動, 急性, 使用, ピンチ	回復期での脳卒中後中等度から重度上肢麻痺に対するロボット療法と修正 CI 療法を組み合わせた介入の効果と退院後の経過	1.00
		急性期脳卒中後の上肢麻痺に対する修正 CI 療法の 1 年後経過—ケースシリーズ研究—	1.00
		急性期脳卒中後の上肢麻痺に対する修正 CI 療法の短期効果の推定—傾向スコアマッチングを用いた後ろ向きコホート研究—	1.00
4	健康, 在住, 地域, 高齢者, 調理, sopi, ロコモ, 作業, 参加, 視聴	地域在住女性高齢者の献立立案から取り組む集団調理プログラムの効果	1.00
		地域在住高齢者の健康関連 QOL に対する作業参加, 環境因子, 運動量の影響—構造方程式モデリングを用いた検討—	1.00
		COVID-19 感染予防対策のための緊急事態宣言が地域在住高齢者の身体の状態, 作業参加の状況に及ぼす影響—前向きコホート研究—	1.00

2. DTM によるトピックの時系列変化

DTM による各トピックの時系列変化を図 1 に示した。2019 年から 2023 年までに投稿された論文数は、2019 年が 34 本、2020 年が 18 本、2021 年が 29 本、2022 年が 30 本、2023 年が 16 本であった。各年代での正規化頻度の最大値とそのトピックは、2019 年がトピック 0 で 0.671、2020 年がトピック 3 で 0.518、2021 年がトピック 2 で 0.674、2022 年がトピック 1 で 0.725、2023 年がトピック 2 で 0.385 であった。2020 年のトピック 0 と 2023 年のトピック 3 は、該当する投稿論文がなかったため、正規化頻度が 0.00 となった。

考 察

DTM の結果から、2019 年ではトピックに関連する投稿論文数が 34 本であったのに対し、2020 年は 18 本と大幅に減少していた。それ以降では、2021 年が 29 本、2022 年には 30 本であった。この投稿論文数の推移は COVID-19 により研究活動が制限されたことで、一時的に投稿論文数が減ってしまい、徐々に流行以前

と同じ水準に戻ったと推察される。

さらに BERTopic の結果から、5 つのトピックと 15 本の代表的な論文が抽出された。この結果と先行研究¹⁾ との主要な研究トピックを比較すると、2019 年以降に特有な関心と過去の先行研究と共通の関心が存在すると考えられる。

1. 2019 年以降に特有な研究トピック

2019 年以降の特有なトピックとして、質的研究に関するトピック（トピック 0）と尺度開発に関するトピック（トピック 1）が挙げられる。トピックの出現確率からみると、トピック 0・1 は今回抽出されたトピックの中でもとりわけ大きなトピックであり、この 2 つのトピックは 2019 以降の作業療法学研究に特徴的なトピックであることが示唆される。

1) トピック 0 の特徴

トピック 0 は、トピック出現確率が 0.254 であり、トピック全体の約 25% を構成する最も大きいトピックである。トピック 0 に代表される論文^{13~15)} の内容では、

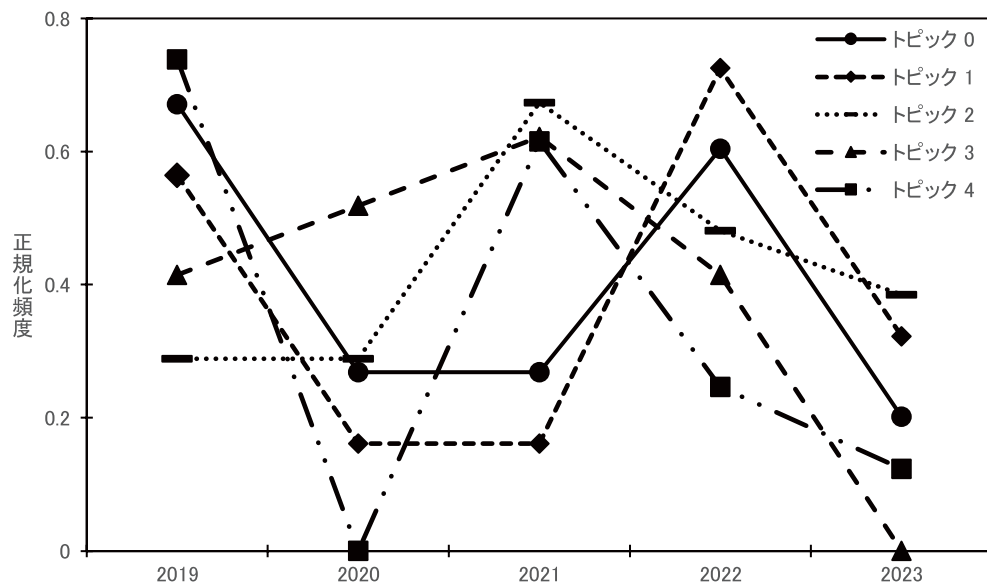


図1 ダイナミックトピックモデルによる各トピックの時系列変化

正規化頻度はその年に投稿された論文数を正規化したものである

なお2020年のトピック4, 2023年のトピック3は該当する論文がないため0となっている

すべての論文において、研究対象者の主観的な認識を重要視している。また図1から、トピック0の正規化頻度は2019年と2022年において高く、2020年・2021年においても一定水準を示している。2023年では他のトピックと比較しても相対的に高い値を示している。Kielhofner¹⁶⁾は1982年に作業療法における質的研究の重要性を論じており、これ以降、世界的に作業療法の質的研究が普及してきた。柴田²⁾は2006年から2015年までの10年間に於いて、『作業療法』に掲載された量的研究が全体の59%であるのに対し、質的研究が15%であると報告した。これらから、わが国における質的研究は、2016年以前までは主要なトピックではなかったが、2016年～2019年頃から関心が高まり、2019年以降は作業療法学研究を最も特徴づけるトピックとなったと考えられる。

2) トピック1の特徴

トピック1はトピック出現確率が0.193とトピック全体の約20%を構成する主要なトピックの1つであった。トピック1に代表される論文^{17~19)}を概観すると、自閉症スペクトラム障害児の食行動、生活期の高齢者に携わる作業療法士のコンピテンシー、そして終末期がん患者を担当する作業療法士の実践と多様な領域での活用が検討されている。作業療法白書2021²⁰⁾では、医療・介護保険関連以外で勤務する作業療法士が2015年よりも増加傾向となっている。こうした実践領域の拡大に伴い、評価すべき概念が多様化し、それに

対応した尺度開発が実施されたと推察される。また図1から、トピック1の正規化頻度は2019年で3番目に高く、2020年・2021年では低くなるが、2022年に最も高い値を示した。2023年においても2番目に高い値を示している。柴田²⁾および石井²¹⁾の報告では、尺度開発研究は2006～2015年までの『作業療法』の投稿論文の約7%であった。このことからトピック0と同様、尺度開発は2015年～2019年頃から関心が高まってきており、今後も学術的関心の高いトピックであると考えられる。

2. 先行研究と共通する研究トピック

2013年までの共通のトピックとして脳卒中に関するトピック（トピック2・3）と高齢者の健康と作業に関するトピック（トピック4）が挙げられる。

1) トピック2・3の特徴

脳卒中に関するトピックは、トピック2とトピック3の出現確率の合計から、トピック全体の約30%を占める大きな概念を構成している。トピック2は退院後のADL、トピック3は修正CI療法に焦点化している。トピック2に代表される論文^{22~24)}を概観すると、回復期リハビリテーション病院からの研究がほとんどであり、対象者が作業を獲得するための関連要因を分析したものが多くみられ、トピック3では回復期・急性期間問わず修正CI療法が検討されていた^{25~27)}。DTMの結果から、トピック2・3ともにどの年代でも一定程度

の正規化頻度を示していた。柴田²⁾の報告では脳卒中に関する研究は投稿論文全体の約20%であったことから、脳卒中に関連するトピックは2019年以降においても主要なテーマの一つであると考えられる。また澤田¹⁾と比較してトピックが専門分化されていることから、今後はより深い内容になっていくことが予想される。

2) トピック4の特徴

トピック4は出現確率からトピック全体の約15%を構成するトピックであり、トピック2・3の各々の出現確率とほぼ同程度である。トピック4に代表される論文^{28~30)}の内容では、地域高齢者の作業参加と健康に関連する生活の質に検討されているものが多かった。図1から、トピック4の正規化頻度は2019年に最も高かったが、2020年には投稿がなくなり、2021年にまた増加傾向を示すが、2022年には再度減少し最下位となっている。2023年では2022年よりもさらに低い値を示している。地域包括ケアシステムへの寄与に焦点化された第三次作業療法5ヵ年戦略の目標達成の期間は2018年~2022年と設定されている³⁾。これらから、第三次作業療法5ヵ年戦略の成果は一定程度得られたと考えられ、今後は新たな段階の課題に取り組むことが期待される。

3. 本研究の限界

本研究では2019年から2023年までの論文を対象としたが、2023年については2号までが対象で、他の年と比べて論文数が少なくなっている。これはDTMの結果に影響すると考えられるが、2023年については正規化頻度を相対的に比較しているため、一定の傾向は抽出できていると考える。

また本研究で扱った学術誌は『作業療法』のみであり、抽出されたトピックはわが国の作業療法学研究を網羅的にカバーできていない可能性がある。しかしながらトピックモデルは確率モデルの一種であることから、推定内容に大きな誤差はないと考える。BERTopicを採用した文献レビューも提案されていることから^{8,9)}、今後はわが国の作業療法学研究全体を扱ったレビューを行っていくことが重要である。また本研究の手法は質的研究の結果の再現性を補完することも可能であると考えている。

これに加えて、LLMや生成AIは、推論過程がブラックボックス化しやすく、出力結果の妥当性については検討が必要である。本研究では、質的研究および

トピックモデルを扱った研究経験のある著者らの確認により、妥当性を検証している。この問題は活発に議論されており、今後は推論過程がより可視化されたモデルの開発が期待される。

結 論

本研究では、BERTopicを使用して2019年以降の作業療法学研究のトピックを抽出し、検討を行った。その結果、2019年以降に特有なトピックである質的研究、尺度開発と、2019年以前からのトピックである、脳卒中患者の退院後の日常生活動作の能力、修正CI療法の効果、地域高齢者の健康と作業参加の計5つのトピックが抽出された。また、COVID-19の影響により、作業療法学研究が数年間停滞していた可能性が示唆された。質的研究と尺度開発は今後も関心が高いトピックであると予想され、より高度な質的データの分析や多様な領域での尺度開発の研究が実施されていくと考えられる。特に質的データの分析は、質的研究手法のみならず、生成AIなどの最新のNLP手法の適用が期待される。

文 献

- 1) 澤田辰徳, 小川真寛, 友利幸之助, 齋藤佑樹, 石橋裕: 20世紀から21世紀にわたる日本の作業療法研究の推移—学術誌「作業療法」の論文タイトルにおけるテキストマイニング分析—. 日本臨床作業療法研究1(1): 14-20, 2014.
- 2) 柴田克之: 2006年から2015年に掲載された論文の概要と学術誌『作業療法』の今後の展望. 作業療法36(4): 368-373, 2017.
- 3) 日本作業療法士協会: 第三次作業療法5ヵ年戦略(2018-2022). <https://www.jaot.or.jp/files/page/wp-content/uploads/2019/01/3rd-5years-strategy.pdf> (参照 2020-06-19).
- 4) OpenAI: GPT-4 technical report. arXiv, doi: 10.48550/arXiv.2303.08774 [published online ahead of print March 27, 2023].
- 5) Anil R, Dai AM, Firat O, Johnson M, Lepikhin D, et al: PaLM 2 technical report. arXiv, doi: 10.48550/arXiv.2305.10403 [published online ahead of print May 17, 2023].
- 6) Blei DM, Ng AY, Jordan MI: Latent dirichlet allocation. J Mach Learn Res 3: 993-1022, 2003.
- 7) Grootendorst, M: BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv, doi: 10.48550/arXiv.2203.05794 [published online ahead of print

- March 11, 2022].
- 8) Karabacak M, Schupper AJ, Carr MT, Hickman ZL, Margetis K: From text to insight: A natural language processing-based analysis of topics and trends in neurosurgery. *Neurosurgery* 94(4): 679-689, 2023.
 - 9) Lezhnina O: Depression, anxiety, and burnout in academia: Topic modeling of PubMed abstracts. *Front Res Metr Anal* 8: 1271385, 2023, doi: 10.3389/frma.2023.1271385.
 - 10) Mikolov T, Chen K, Corrado G, Dean J: Efficient estimation of word representations in vector space. arXiv, doi: arxiv.org/abs/1301.3781 [published online ahead of print September 7, 2013].
 - 11) Bellman RE, Dreyfus SE: *Applied dynamic programming*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2015.
 - 12) Tianyu Z, Kei S: rinna/japanese-gpt-neox-3.6b. <https://huggingface.co/rinna/japanese-gpt-neox-3.6b> (accessed 2023-06-19).
 - 13) 中嶋克行, 坂上真理, 坂上哲可, 仙石泰仁: 地域に住む要支援高齢男性が価値を置く作業の特徴に関する質的研究. *作業療法* 38(3): 266-276, 2019.
 - 14) 相原彩香, 谷村厚子: 脳卒中患者が回復期病棟入院中に抱く退院後生活の認識の変容プロセス—複線径路等至性アプローチの分析から—. *作業療法* 41(3): 285-293, 2022.
 - 15) 北村新, 宮本礼子: 脳卒中片麻痺者が生活のなかで麻痺手の使用・不使用にいたる過程. *作業療法* 38(1): 45-53, 2019.
 - 16) Kielhofner G: Qualitative research: Part one paradigmatic grounds and issues of reliability and validity. *Occupational Therapy Journal of Research* 2(2): 67-79, 1982.
 - 17) 横井安芸, 大嶋伸雄, 小林隆司, 小林法一: 高齢者の生活期リハビリテーションに携わる作業療法士に必要なコンピテンシーの抽出—デルファイ法による内容的妥当性の検討—. *作業療法* 38(3): 253-265, 2019.
 - 18) 池知良昭, 井上桂子, 小野健一, 金山祐里, 大岸太一: 終末期がん患者に対する作業療法士の実践自己評価尺度の開発—妥当性・信頼性の検討—. *作業療法* 41(1): 61-69, 2022.
 - 19) 中岡和代, 立山清美, 倉澤茂樹, 丹葉寛之, 高畑進一: 自閉スペクトラム症児の食に関する行動を測定する尺度の開発—妥当性と信頼性の検討—. *作業療法* 38(2): 151-162, 2019.
 - 20) 日本作業療法士協会: 作業療法白書 2021. 日本作業療法士協会, 2023, pp.35-42.
 - 21) 石井良和: 2006年から2015年の『作業療法』掲載論文の分析と考察—その他(基礎研究・理論, 評価法・開発, 教育, その他)—. *作業療法* 36(6): 576-580, 2017.
 - 22) 穴田麻紀, 甘井努, 新舎規由: 大腿骨近位部骨折術後患者における夜間の排泄関連動作再獲得の関連要因. *作業療法* 42(1): 60-67, 2023.
 - 23) 小林竜, 小林法一: 回復期リハビリテーション病棟退院後の在宅脳卒中者における家事再開状況—予後予測因子の検討—. *作業療法* 38(4): 430-439, 2019.
 - 24) 久堀佐知, 飯塚照史, 児島範明, 恵飛須俊彦: 脳血管疾患患者における回復期リハビリテーション病棟退院後の日常生活活動能力の変化および関連因子に関するアンケート調査. *作業療法* 38(1): 37-44, 2019.
 - 25) 庵本直矢, 竹林崇, 池場奈菜: 回復期での脳卒中後中等度から重度上肢麻痺に対するロボット療法と修正CI療法を組み合わせた介入の効果と退院後の経過. *作業療法* 40(2): 204-213, 2021.
 - 26) 小淵浩平, 竹林崇, 花田恵介, 松井克明, 中村裕一: 急性期脳卒中後の上肢麻痺に対する修正CI療法の1年後経過—ケースシリーズ研究—. *作業療法* 41(6), 694-702, 2022.
 - 27) 小淵浩平, 竹林崇, 花田恵介, 徳田和宏, 中村裕一: 急性期脳卒中後の上肢麻痺に対する修正CI療法の短期効果の推定—傾向スコアマッチングを用いた後ろ向きコホート研究—. *作業療法* 41(6): 703-710, 2022.
 - 28) 中原啓太, 籾脇健司: 地域在住高齢者の健康関連QOLに対する作業参加, 環境因子, 運動量の影響—構造方程式モデリングを用いた検討—. *作業療法* 40(1): 52-60, 2021.
 - 29) 坪内善仁, 安田圭志, 山中美里, 東條秀則, 内藤泰男: 地域在住女性高齢者の献立立案から取り組む集団調理プログラムの効果. *作業療法* 38(2): 187-196, 2019.
 - 30) 栗田洋平, 泉良太, 鈴木達也: COVID-19感染予防対策のための緊急事態宣言が地域在住高齢者の身体の状態, 作業参加の状況に及ぼす影響—前向きコホート研究—. *作業療法* 42(2): 168-175, 2023.

An analysis of trends in occupational therapy research over the past five years:
A BERTopic approach

Tetsuri Suzuki,^{*1} Hisayoshi Suzuki^{*2}

^{*1} Division of Occupational Therapy, School of Nursing and Rehabilitation Sciences, Showa University
(Former Affiliation; Afterschool Day-care Atelier AIDAC Kawasaki)

^{*2} Division of Occupational Therapy, School of Nursing and Rehabilitation Sciences, Showa University

This study aimed to quantitatively examine contemporary occupational therapy research topics by applying natural language processing to articles submitted to the Journal of Japanese Occupational Therapy Association. The target was abstracts of original papers published in the journal Occupational Therapy from volume 38 to volume 42, issue 2. Research topics and their time-series changes were extracted from the abstracts by BERTopic, which can extract textual topics. Five topics were extracted: qualitative study, evaluation tool development, stroke patient's ability to perform activities of daily living after discharge from the hospital, the effects of modified CI therapy, and health and occupational participation of the elderly community. The results suggest that two topics, qualitative study and evaluation tool development, are specific to the current era, while the other three are common research topics from the past.

Key words: Occupational therapy, Research, Text mining, Natural language processing, Topic model